

République du Sénégal



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération



École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique - Pierre Ndiaye (ENSAE)

THÈME

**Construction d'un pipeline de traitement des données de
l'enquête sur l'inclusion financière au Sénégal**

Rédigé par :

Anna A. JOYCE

Bocar M. DIACK

Wendvi A. D. MANDO

Oumar FAROUK

Saran NDIAYE

Élèves ingénieurs statisticiens économistes

Sous la supervision de :

Monsieur MBODJ

Ingénieur Statisticien Économiste

Juillet 2026

Table des matières

1	Contexte et objectifs	3
2	Méthodologie du pipeline de traitement	3
2.1	Architecture du pipeline	3
2.2	Étapes de traitement	3
2.3	Paramètres appliqués au nettoyage des données	4
3	Qualité des données (QAQC)	5
3.1	Couverture de l'enquête	5
3.2	Complétude des données	5
3.3	Indicateurs de contrôle qualité	6
4	Profil socio-démographique	7
4.1	Structure par âge et genre	7
4.2	Niveau d'études	8
4.3	Situation matrimoniale	8
5	Emploi et revenus	9
5.1	Taux d'activité par genre	9
5.2	Secteur ISIC de l'emploi principal	9
5.3	Secteur ISIC de l'emploi secondaire	10
5.4	Statut dans l'emploi principal (CSP)	11
5.5	Revenus	11
6	Inclusion financière	12
6.1	Vue globale des taux d'accès aux services financiers	12
6.2	Inclusion financière par genre	13
6.3	Inclusion financière par milieu (urbain / rural)	14
6.4	Inclusion financière par région	14
6.5	Score d'inclusion financière composite	14

7	Épargne	15
7.1	Taux d'épargne et lieux	15
7.2	Types de comptes d'épargne formelle	15
7.3	Investissement de l'épargne	16
8	Crédit	16
9	Mobile money	16
10	Assurance et retraite	17
10.1	Assurance	17
10.2	Retraite	17
11	Conditions de vie des ménages	17
11.1	Statistiques globales	17
11.2	Conditions de vie par milieu	18
11.3	Inclusion financière des ménages	18
11.4	Profil emploi et finance du chef de ménage	18
12	Synthèse et conclusions	19
12.1	Réponse aux exigences du cahier des charges	19
12.2	Points saillants	19

1 Contexte et objectifs

La BCEAO a mené une enquête sur l'inclusion financière au Sénégal dans le but de mesurer l'accès et l'utilisation des services financiers formels et semi-formels par les ménages. Ce rapport présente les principaux résultats issus du pipeline de traitement des données.

Objectifs principaux :

- Décrire le profil socio-démographique et économique de la population enquêtée
- Mesurer les taux d'accès aux différents services financiers (banque, IMF, mobile money, épargne, crédit, assurance, retraite)
- Identifier les disparités selon le genre, le milieu et la région
- Produire des indicateurs QAQC validant la qualité des données

2 Méthodologie du pipeline de traitement

2.1 Architecture du pipeline

Le pipeline suit une approche modulaire, fondée sur :

- `00_config.R` : paramètres centralisés (chemins, seuils, codifications de référence)
- `utils.R` : fonctions de traitement (`apply_var_dictionary`, `run_cleaning_pipeline`, `impute_mice`)
- `01_load.R`, `02_individus.R`, `03_menages.R` puis `04_qaqc.R` : étapes exécutées séquentiellement
- `run_all.R` : orchestrateur unique qui exécute l'ensemble en une seule commande

2.2 Étapes de traitement

Étape	Fonction	Description
1	<code>load_all_data()</code>	Lecture de 23 fichiers .dta (Survey Solutions)
2	<code>build_individus()</code>	Construction de la table individus (11 blocs thématiques)
3	<code>run_cleaning_pipeline()</code>	Bornes plausibles, imputation, contrôles de cohérence puis dédoublonnage
4	<code>impute_mice()</code>	Imputation multiple MICE (pmm, m=5, seed=42)
5	<code>build_menages()</code>	Agrégation ménage + variables chef de ménage

Étape	Fonction	Description
6	build_qaqc()	Estimations primaires et rapport qualité

2.3 Paramètres appliqués au nettoyage des données

Bornes plausibles (individus) :

TABLE 1 : Bornes plausibles appliquées aux variables numériques

Variable	Minimum	Maximum
Âge	0 an	120 ans
Montant crédit	0 FCFA	100 000 000 FCFA
Dépôt bancaire	0 FCFA	100 000 000 FCFA
Solde total banque	0 FCFA	100 000 000 FCFA

Imputation des valeurs manquantes :

TABLE 2 : Méthodes d'imputation des valeurs manquantes

Variable	Méthode	Justification
Âge	Médiane	Cas rares, distribution centrée
Genre	Mode	Déséquilibre faible
Niveau d'études	Valeur fixe : « Inconnu »	Catégorie déclarative
Sit. matrimoniale	Valeur fixe : « Inconnu »	Catégorie déclarative
Taille ménage	MICE pmm (m=5)	Variable continue clé
Âge (MICE)	MICE pmm (m=5)	Imputation multiple

Règles de cohérence appliquées :

TABLE 3 : Règles de cohérence logique appliquées aux individus

Règle	Condition	Action
Enfant marié (< 15 ans)	Âge < 15 & statut marital ≠ Célibataire	Indicateur flag_enfant_marié
Revenu sans emploi	Revenu > 0 & actif_occupé = 0	Indicateur flag_revenu_sans_emploi
Revenu excessif (> 4,2 M/mois)	Revenu mensuel > REVENU_MAX / 12	Indicateur flag_revenu_extrem

3 Qualité des données (QAQC)

3.1 Couverture de l'enquête

TABLE 4 : Tableau de couverture de l'enquête

Indicateur	Valeur
Ménages enquêtés	1 298
Individus dans la base	8 266
Individus de 15 ans et plus	5 472
Individus avec consentement enregistré	4 136
Variables individus	79
Variables ménages	61

3.2 Complétude des données

TABLE 5 : Les 15 variables comptant le plus de valeurs manquantes dans la table individus

Variable	% manquant
recoit_pension	99,0
prime_assurance	98,9
montant_credit	98,5
secteur_isic_s	96,6
nb_employes	92,6
a_investi_epargne	90,9
solde_total_imf	88,9
montant_depot_imf	88,7
nb_comptes_imf	86,5
solde_total_banque	84,1
montant_depot_banque	83,5
secteur_isic_p	83,1
statut_emploi_p	83,1
revenu_p_mensuel_est	83,1
tranche_revenu	83,1

TABLE 6 : Les 10 variables comptant le plus de valeurs manquantes dans la table ménages

Variable	% manquant
cm_recoit_pension	95,1
cm_statut_emploi	47,1

cm_secteur_isic	47,1
cm_tranche_revenu	47,1
cm_revenu_mensuel	47,1
grappe	35,0
cm_a_compte_mobile	30,7
num_menage	25,5
cm_a_compte_imf	24,8
cm_actif_occupe	24,7

3.3 Indicateurs de contrôle qualité

TABLE 7 : Résultats des contrôles de cohérence

Contrôle	N observations	% de la pop.
Enfants mariés (< 15 ans)	5	0,1
Revenu sans emploi	0	0,0
Revenu extrême (> seuil)	0	0,0

4 Profil socio-démographique

4.1 Structure par âge et genre

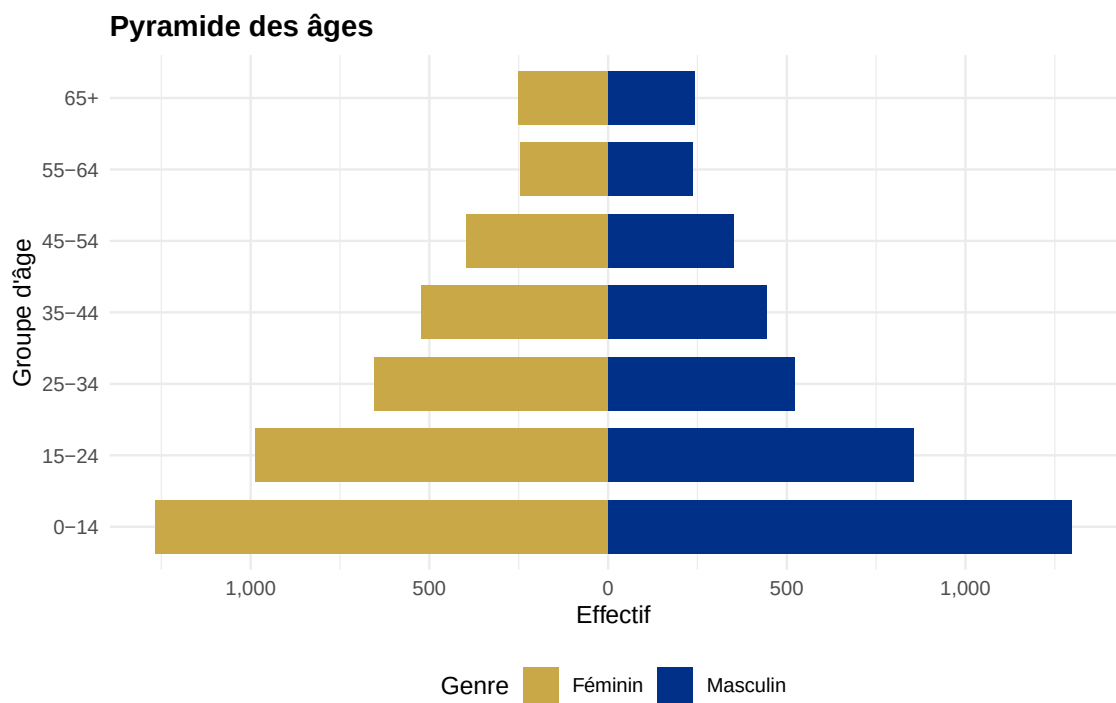


FIGURE 1 – Pyramide des âges par genre

TABLE 8 : Distribution par groupe d'âge et genre

Groupe d'âge	Féminin	Masculin	Total	% Féminin	% Masculin
0-14	1 266	1 296	2 562	49,4	50,6
15-24	987	856	1 843	53,6	46,4
25-34	655	522	1 177	55,6	44,4
35-44	523	443	966	54,1	45,9
45-54	396	350	746	53,1	46,9
55-64	244	235	479	50,9	49,1
65+	252	241	493	51,1	48,9

Âge moyen : 26.7 ans | Médiane : 22 ans

4.2 Niveau d'études

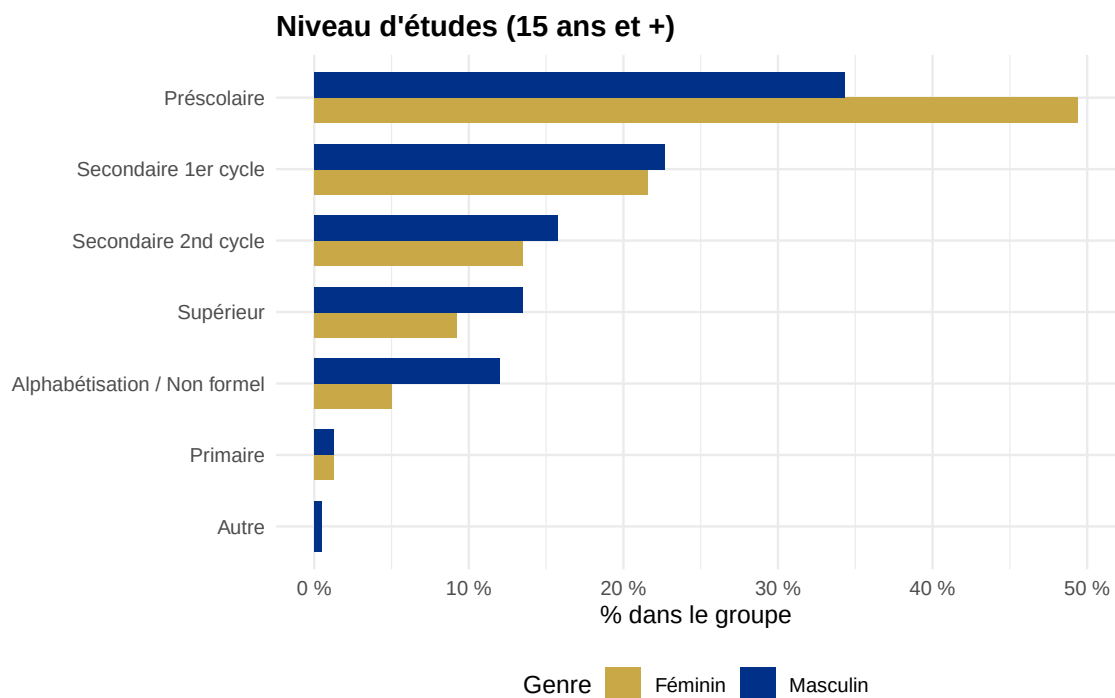


FIGURE 2 – Répartition par niveau d'études et genre

TABLE 9 : Distribution par niveau d'études (pop. 15 ans et +)

Niveau d'études	Effectif	%
Préscolaire	1 016	42,8
Secondaire 1er cycle	524	22,1
Secondaire 2nd cycle	344	14,5
Supérieur	263	11,1
Alphabétisation / Non formel	192	8,1
Primaire	30	1,3
Autre	5	0,2

4.3 Situation matrimoniale

TABLE 10 : Distribution par situation matrimoniale (15 ans et +)

Situation matrimoniale	Effectif	%
Célibataire	2 325	73,0

Marié(e) monogame	744	23,4
Divorcé(e) / Séparé(e)	97	3,0
Veuf(ve)	16	0,5
Marié(e) polygame	3	0,1

5 Emploi et revenus

5.1 Taux d'activité par genre

TABLE 11 : Taux d'activité par genre (pop. 15 ans et +)

Genre	Effectif	Actifs occupés	Taux d'activité
Féminin	2 947	553	38.9 %
Masculin	2 525	844	70.9 %

5.2 Secteur ISIC de l'emploi principal

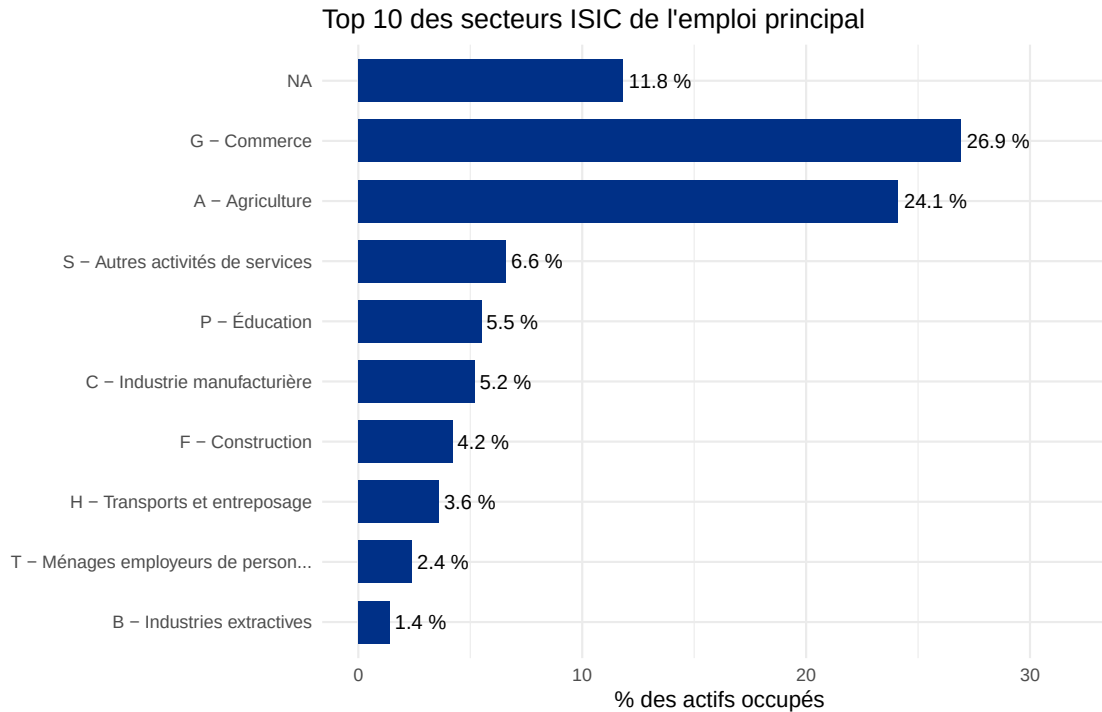


FIGURE 3 – Répartition sectorielle (emploi principal)

TABLE 12 : Distribution sectorielle de l'emploi principal (ISIC Rev. 4)

Secteur ISIC Rev.4	Effectif	%
G - Commerce, réparation véhicules	376	26,9
A - Agriculture, sylviculture et pêche	337	24,1
Autre (à préciser)	165	11,8
S - Autres activités de services	92	6,6
P - Éducation	77	5,5
C - Industrie manufacturière	73	5,2
F - Construction	59	4,2
H - Transports et entreposage	50	3,6
T - Ménages employeurs de personnel domestique	34	2,4
B - Industries extractives	19	1,4
Q - Santé et action sociale	18	1,3
R - Arts, spectacles et loisirs	15	1,1
I - Hébergement et restauration	13	0,9
M - Activités professionnelles, scientifiques	13	0,9
N - Activités de services administratifs	13	0,9
L - Activités immobilières	11	0,8
O - Administration publique et défense	10	0,7
D - Électricité, gaz, vapeur	6	0,4
E - Eau, assainissement, déchets	5	0,4
K - Activités financières et d'assurance	5	0,4
J - Information et communication	3	0,2
U - Organisations extra-territoriales	3	0,2

5.3 Secteur ISIC de l'emploi secondaire

283 individus ont exercé une activité secondaire au cours des 12 derniers mois (5.2 % de la pop. 15+).

TABLE 13 : Secteur ISIC de l'activité secondaire

Secteur ISIC secondaire	Effectif	%
A - Agriculture, sylviculture et pêche	91	32,4
S - Autres activités de services	51	18,1
G - Commerce, réparation véhicules	41	14,6
T - Ménages employeurs de personnel domestique	15	5,3
B - Industries extractives	13	4,6
C - Industrie manufacturière	13	4,6

F - Construction	12	4,3
H - Transports et entreposage	12	4,3
R - Arts, spectacles et loisirs	7	2,5
P - Éducation	6	2,1
M - Activités professionnelles, scientifiques	4	1,4
D - Électricité, gaz, vapeur	3	1,1
U - Organisations extra-territoriales	3	1,1
I - Hébergement et restauration	2	0,7
J - Information et communication	2	0,7
L - Activités immobilières	2	0,7
Q - Santé et action sociale	2	0,7
K - Activités financières et d'assurance	1	0,4
N - Activités de services administratifs	1	0,4

5.4 Statut dans l'emploi principal (CSP)

TABLE 14 : Catégorie socio-professionnelle dans l'emploi principal

Statut / CSP	Effectif	%
Travailleur compte propre	594	42,5
Ouvrier/employé simple	216	15,5
Cadre moyen	147	10,5
Ouvrier/employé qualifié	115	8,2
Aide familial	108	7,7
Autre	76	5,4
Manœuvre	74	5,3
Apprenti rémunéré	21	1,5
Apprenti non rémunéré	20	1,4
Patron/Employeur	15	1,1
Cadre supérieur	11	0,8

5.5 Revenus

TABLE 15 : Statistiques descriptives des revenus mensuels des actifs occupés

Indicateur	Valeur
N actifs avec revenu	1 397
Revenu médian (FCFA)	90 000
Revenu moyen (FCFA)	114 610
P25 (FCFA)	40 000

P75 (FCFA)	150 000
P90 (FCFA)	250 000

TABLE 16 : Revenus mensuels des actifs occupés selon le genre

Genre	Effectif actifs	Médiane FCFA	Moyenne FCFA
Féminin	553	40 000	73 960
Masculin	844	90 000	141 244

6 Inclusion financière

6.1 Vue globale des taux d'accès aux services financiers

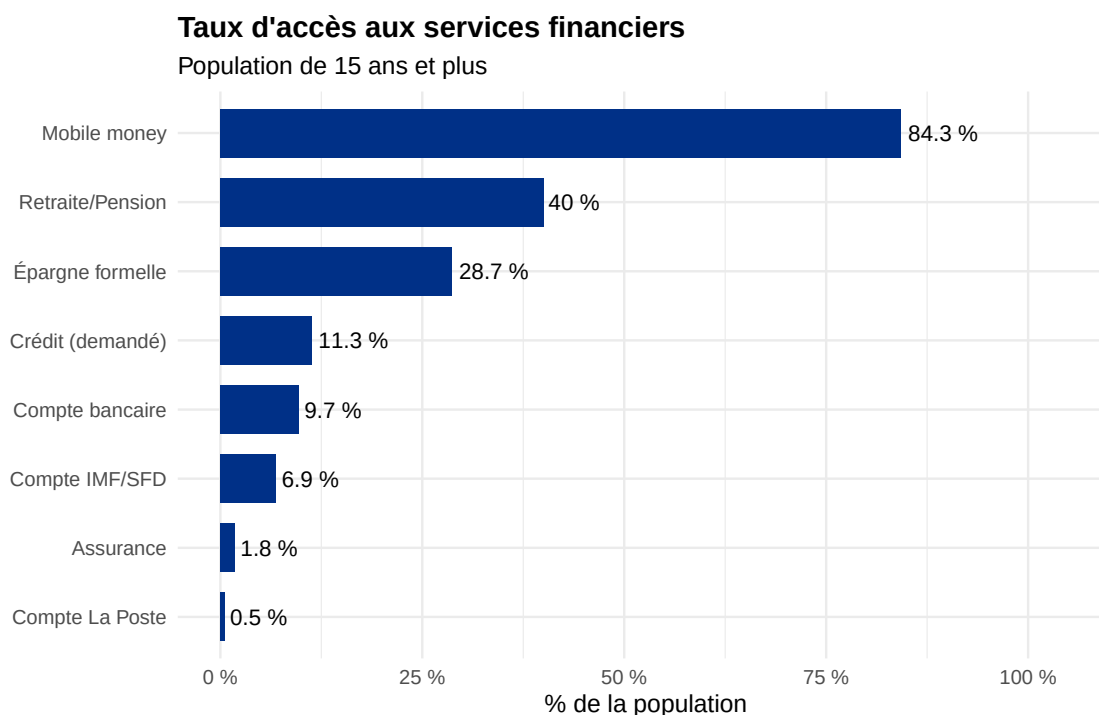


FIGURE 4 – Taux d'accès aux services financiers (pop. 15 ans et +)

TABLE 17 : Taux d'accès aux services financiers de la population de 15 ans et plus

Service financier	% d'accès
Mobile money	84,3

Retraite/Pension	40,0
Au moins 1 service	37,4
Épargne formelle	28,7
Crédit (demandé)	11,3
Compte bancaire	9,7
Compte IMF/SFD	6,9
Assurance	1,8
Compte La Poste	0,5

37.4 % de la population de 15 ans et plus ont accès à au moins un service financier formel.

6.2 Inclusion financière par genre

TABLE 18 : Taux d'accès aux services financiers par genre

Genre	Effectif	Banque (%)	IMF/SFD (%)	Mobile money (%)	Épargne (%)	Crédit (%)	Assurance (%)
Féminin	2 947	4,5	5,6	82,7	28,4	11,5	0,8
Masculin	2 525	15,9	8,3	85,9	29,1	10,9	3,0

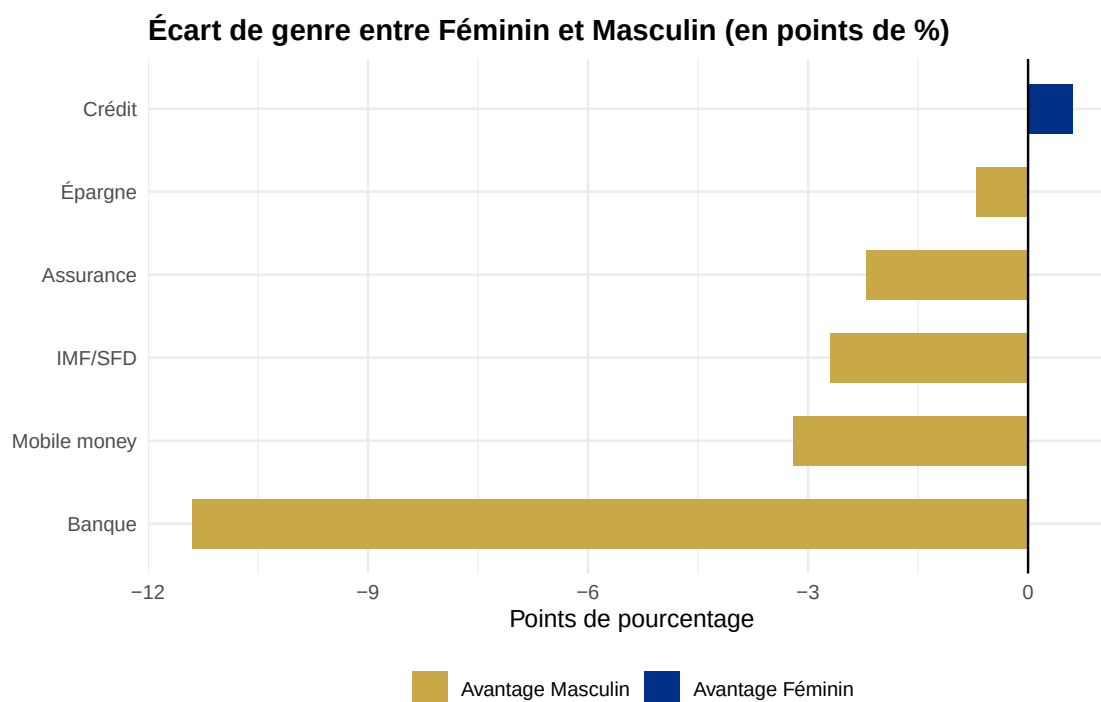


FIGURE 5 – Écarts de genre dans l'accès aux services financiers

6.3 Inclusion financière par milieu (urbain / rural)

TABLE 19 : Taux d'accès aux services financiers par milieu de résidence

Milieu	Effectif	Banque (%)	IMF/SFD (%)	Mobile money (%)	Épargne (%)	Crédit (%)	Assurance (%)
Rural	2 851	5,5	5,5	79,6	27,4	12,7	1,1
Urbain	2 621	14,0	8,3	88,6	30,2	9,7	2,7

6.4 Inclusion financière par région

TABLE 20 : Inclusion financière par région (pop. 15 ans et plus)

Région	Effectif	Banque (%)	IMF (%)	Mobile (%)	Épargne (%)	Crédit (%)
Kolda	71	27,3	3,0	82,6	33,3	48,5
Fatick	579	16,9	6,2	73,6	24,2	5,1
Thiès	394	16,8	13,6	93,0	32,1	15,2
Dakar	359	15,8	8,7	88,5	31,6	7,1
Kaolack	505	11,3	11,0	94,8	32,5	8,2
Louga	403	9,9	4,4	94,2	28,2	5,5
Ziguinchor	483	9,9	7,7	88,3	19,9	8,1
Saint-Louis	517	8,2	3,7	69,3	41,6	10,7
Matam	851	7,7	4,7	81,4	15,5	8,3
Tambacounda	113	7,7	0,0	84,2	13,5	7,7
Kédougou	233	5,0	2,5	51,6	25,6	9,9
Diourbel	442	4,7	8,7	90,0	34,4	9,9
Kaffrine	522	0,6	2,9	77,3	25,3	23,0

6.5 Score d'inclusion financière composite

Le score composite agrège 6 dimensions (banque, IMF, mobile money, épargne, crédit, assurance). Il varie de 0 (exclu) à 6 (pleinement inclus).

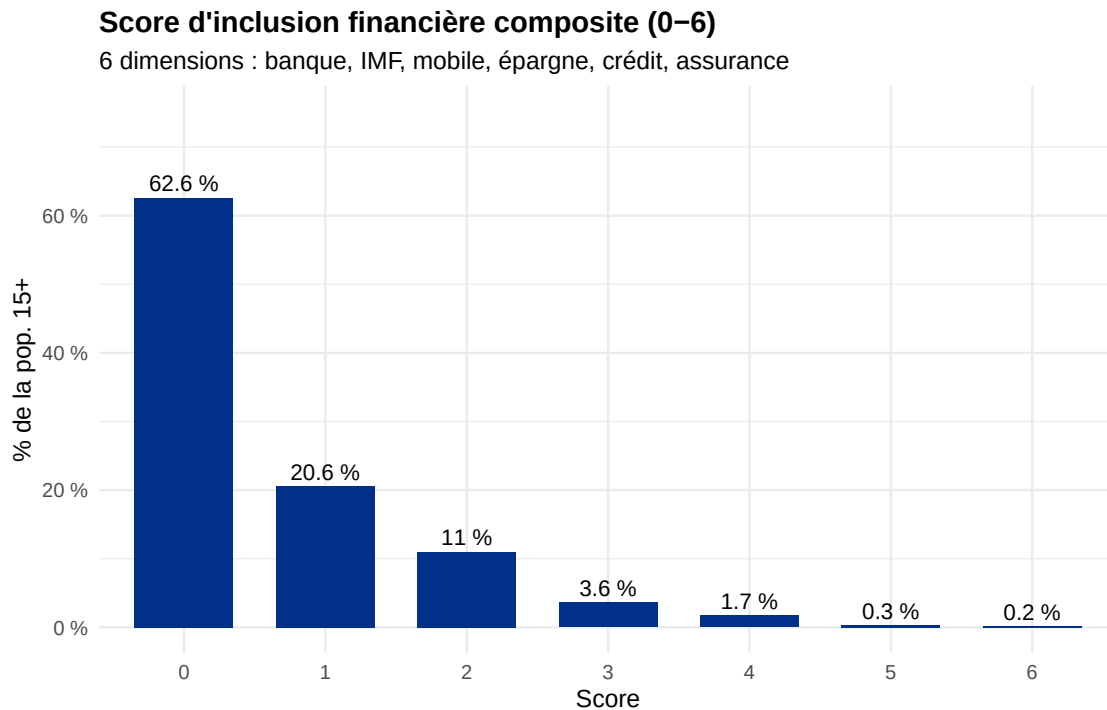


FIGURE 6 – Distribution du score d'inclusion financière composite

7 Épargne

7.1 Taux d'épargne et lieux

749 individus (soit 13.7 % de la pop. 15+) épargnent.

TABLE 21 : Lieux d'épargne (parmi les épargnants)

Lieu d'épargne	% epargnants
Tontine	42,7
À domicile	39,4
Mobile money	31,1
Banque	10,3
IMF/SFD	6,8

7.2 Types de comptes d'épargne formelle

TABLE 22 : Types de comptes d'épargne formelle (n = 119 ép. formels)

Type de compte	% (ép. formelle)
Compte courant	43,7
Compte à vue	56,3
Compte bloqué	5,0
Compte spécialisé	2,5

7.3 Investissement de l'épargne

132 individus (2.4 % de la pop. 15+) ont investi leur épargne au cours des 12 derniers mois.

8 Crédit

TABLE 23 : Indicateurs de crédit pour la population de 15 ans et plus

Indicateur	Valeur
A demandé un crédit	11.3 %
Via banque	1.1 %
Via IMF/SFD	1.8 %
Via tontine	1.4 %
Via famille/amis	1.5 %
Usage investissement	0.9 %
Usage consommation	0.5 %

9 Mobile money

TABLE 24 : Indicateurs mobile money pour la population de 15 ans et plus

Indicateur	Valeur
A un compte mobile money	84.3 %
Compte actif	93.7 %
Fait des transactions EME	95.3 %
Utilise plusieurs EME	55.8 %

TABLE 25 : Mobile money par genre

Genre	Compte mobile (%)	Compte actif (%)	Transactions EME (%)
Féminin	82,7	93,8	95,5
Masculin	85,9	93,7	95,0

10 Assurance et retraite

10.1 Assurance

TABLE 26 : Couverture assurantielle de la population de 15 ans et plus

Indicateur	Valeur
A au moins une assurance	1.8 %
Assurance maladie/santé	0.5 %
Assurance vie	0.1 %
Assurance habitation	0.5 %
Assurance agricole	0.7 %
Assurance automobile	0.1 %

10.2 Retraite

TABLE 27 : Protection retraite de la population de 15 ans et plus

Indicateur	Valeur
Reçoit une pension de retraite	40 %
Cotise à un régime retraite	26 %

11 Conditions de vie des ménages

11.1 Statistiques globales

TABLE 28 : Indicateurs globaux des conditions de vie des ménages

Indicateur	Valeur
Nombre de ménages	1 298

Taille moyenne du ménage	6.9
% ménages avec eau améliorée	75.1 %
% ménages avec électricité	76.4 %
% ménages avec cuisson propre	48.2 %
% CM masculin	72.8 %
Âge moyen du CM	53.3
Revenu médian ménage (FCFA/mois)	90 000

11.2 Conditions de vie par milieu

TABLE 29 : Conditions de vie par milieu de résidence

Milieu	N ménages	Taille moy.	Eau améliorée (%)	Électricité (%)	Score biens moyen
Rural	616	7,8	67,0	64,9	3,1
Urbain	682	6,0	82,4	86,8	3,4

11.3 Inclusion financière des ménages

TABLE 30 : Inclusion financière des ménages

Indicateur	Valeur
% ménages avec au moins 1 membre bancarisé	18.5 %
% ménages avec au moins 1 membre mobile money	83.7 %
% ménages avec au moins 1 épargnant	40.7 %
Score inclusion financière moyen (ménage)	0.57

11.4 Profil emploi et finance du chef de ménage

TABLE 31 : Profil financier du chef de ménage

Indicateur	Valeur
CM actif occupé (%)	70.2 %
CM avec compte banque (%)	15.7 %
CM avec compte IMF (%)	10.2 %
CM avec mobile money (%)	83.4 %
CM avec assurance (%)	5.3 %

12 Synthèse et conclusions

12.1 Réponse aux exigences du cahier des charges

TABLE 32 : Matrice de couverture des exigences du thème Inclusion financière

Exigence	Variables produites	Statut
Profil démographique	genre, âge, sit_matrimoniale	Couvert
Géographie	région, milieu, département	Couvert
Emploi principal (ISIC)	secteur_isic_p, statut_emploi_p	Couvert
Emploi secondaire (ISIC)	secteur_isic_s, a_activite_secondaire	Couvert
Revenus primaires et secondaires	revenu_p_mensuel_est, tranche_revenu	Couvert
Biens et services sociaux	score_biens, acces_eau_amelioree, acces_electricite	Couvert
Crédit	a_demande_credit, sources, montant, usages	Couvert
Épargne et types de comptes	epargne_cte_courant/vue/bloque/special	Couvert
Investissement épargne	a_investi_epargne	Couvert
Mobile money et fréquence d'usage	mobile_fait_transactions, mobile_actif	Couvert
Types d'assurance	ass_sante, ass_vie, ass_habitation, ass_agricole, ass_auto	Couvert
Retraite / Pension	recoit_pension, cotise_retraite	Couvert
QAQC données manquantes	nanar ::vis_miss, Little MCAR test	Couvert
2 tables output	individus.csv (80 vars), menages.csv (62 vars)	Couvert
Pipeline reproductible	run_all.R + 00_config.R centralisé	Couvert

12.2 Points saillants

Inclusion financière :

- Le taux d'accès au mobile money est le principal vecteur d'inclusion financière formelle
- Un écart de genre significatif existe pour tous les services financiers
- Les régions de Dakar et de Thiès affichent les taux de bancarisation les plus élevés

Qualité des données :

- Le pipeline applique 3 règles de cohérence et détecte les valeurs aberrantes par IQR
- L'imputation MICE (m=5, méthode pmm) est appliquée aux variables démographiques clés
- Toutes les anomalies sont tracées dans les indicateurs flag_*